Tugas 1

Kode:

```java
package Jobsheet3.tugas.tugas_1;

import java.util.Scanner;

public class DosenDemo19 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Dosen19[] dosen = new Dosen19[3];

        for (int i = 0; i < dosen.length; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode                        : ");
            String kode = input.nextLine();
            System.out.print("Nama                        : ");
            String nama = input.nextLine();
            System.out.print("Jenis Kelamin (pria/wanita) : ");
            String jenisKelamin = input.nextLine();
            System.out.print("Usia                        : ");
            int usia = input.nextInt();
            input.nextLine();

            if (jenisKelamin.equalsIgnoreCase("pria")) {
                dosen[i] = new Dosen19(kode, nama, true, usia);
            } else if (jenisKelamin.equalsIgnoreCase("wanita")) {
                dosen[i] = new Dosen19(kode, nama, false, usia);
            } else {
                System.out.println("Jenis kelamin tidak valid.");
            }

            System.out.println("----------------------------------------");
        }

        for (Dosen19 dosen19 : dosen) {
            if (dosen19 != null) {
                System.out.println("Kode          : " + dosen19.kode);
                System.out.println("Nama          : " + dosen19.nama);
                System.out.println("Jenis Kelamin : " + (dosen19.jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
                System.out.println("Usia          : " + dosen19.usia);
                System.out.println("----------------------------------------");
            }
        }
        input.close();
    }
}
```

```java
package Jobsheet3.tugas.tugas_1;

public class Dosen19 {

    String kode;
    String nama;
    Boolean jenisKelamin;
    int usia;

    public Dosen19(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }
}
```

Hasil run:

```
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>  c:; cd 'c:\Users\sapin\Repositori
\PraktikumASD'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\sapin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage
\0821f9ec21fc4253ecd0ca3855aac613\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_bca2071e\bin' 'Job
sheet3.tugas.tugas_1.DosenDemo19'
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode                        : 456789
Nama                        : tata
Jenis Kelamin (pria/wanita) : wanita
Usia                        : 90
----------------------------------------
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode                        : 654321
Nama                        : jaja
Jenis Kelamin (pria/wanita) : pria
Usia                        : 1234567890
----------------------------------------
Masukkan Data Dosen ke-3
Kode                        : 1234567890
Nama                        : yaya
Jenis Kelamin (pria/wanita) : pria
Usia                        : 19
----------------------------------------
Kode          : 456789
Nama          : tata
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 90
----------------------------------------
Kode          : 654321
Nama          : jaja
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 1234567890
----------------------------------------
Kode          : 1234567890
Nama          : yaya
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 19
----------------------------------------
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>
```

Tugas 2

Kode:

```java
package Jobsheet3.tugas.tugas_1;

import java.util.Scanner;

import Jobsheet3.tugas.tugas_2.DataDosen19;

public class DosenDemo19 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Dosen19[] dosen = new Dosen19[3];

        for (int i = 0; i < dosen.length; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode                        : ");
            String kode = input.nextLine();
            System.out.print("Nama                        : ");
            String nama = input.nextLine();
            System.out.print("Jenis Kelamin (pria/wanita) : ");
            String jenisKelamin = input.nextLine();
            System.out.print("Usia                        : ");
            int usia = input.nextInt();
            input.nextLine();

            if (jenisKelamin.equalsIgnoreCase("pria")) {
                dosen[i] = new Dosen19(kode, nama, true, usia);
            } else if (jenisKelamin.equalsIgnoreCase("wanita")) {
                dosen[i] = new Dosen19(kode, nama, false, usia);
            } else {
                System.out.println("Jenis kelamin tidak valid.");
            }

            System.out.println("----------------------------------------");
        }

        input.close();

        DataDosen19.dataSemuaDosen(dosen);
        DataDosen19.jumlahDosenPerJenisKelamin(dosen);
        DataDosen19.rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(dosen);
        DataDosen19.infoDosenPalingTua(dosen);
        DataDosen19.infoDosenPalingMuda(dosen);
    }
}
```

```java
package Jobsheet3.tugas.tugas_2;

import Jobsheet3.tugas.tugas_1.Dosen19;

public class DataDosen19 {
    public static void dataSemuaDosen(Dosen19[] arrayOfDosen) {
        for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            System.out.println("Kode Dosen    : " + arrayOfDosen[i].kode);
            System.out.println("Nama Dosen    : " + arrayOfDosen[i].nama);
            System.out.println("Jenis Kelamin : " + (arrayOfDosen[i].jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
            System.out.println("Usia Dosen    : " + arrayOfDosen[i].usia);
            System.out.println("----------------------------------------");
        }
    }

    public static void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen19[] arrayOfDosen) {
        int pria = 0;
        int wanita = 0;

        for (Dosen19 dosen : arrayOfDosen) {
            if (dosen.jenisKelamin) {
                pria++;
            } else {
                wanita++;
            }
        }

        System.out.println("Jumlah Dosen Pria   : " + pria);
        System.out.println("Jumlah Dosen Wanita : " + wanita);
    }

    public static void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen19[] arrayOfDosen) {
        int pria = 0, wanita = 0;
        double usiaP = 0, usiaW = 0;
        double rerataPria = 0;
        double rerataWanita = 0;

        for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            if (arrayOfDosen[i].jenisKelamin) {
                pria++;
                usiaP += arrayOfDosen[i].usia;
            } else {
                wanita++;
                usiaW += arrayOfDosen[i].usia;
            }
        }
        if (pria > 0) {
            rerataPria = usiaP/pria;
        } if (wanita > 0) {
            rerataWanita = usiaW/wanita;
        }

        System.out.println("Rerata usia Dosen Pria   : " + rerataPria);
        System.out.println("Rerata usia Dosen Wanita : " + rerataWanita);
    }

    public static void infoDosenPalingTua(Dosen19[] arrayOfDosen) {
        Dosen19 tua = arrayOfDosen[0];

        for (Dosen19 dosen : arrayOfDosen) {
            if (dosen.usia > tua.usia) tua = dosen;
        }

        System.out.println("Dosen paling tua adalah");
        System.out.println("Kode Dosen    : " + tua.kode);
        System.out.println("Nama Dosen    : " + tua.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (tua.jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
        System.out.println("Usia Dosen    : " + tua.usia);
        System.out.println("----------------------------------------");

    }

    public static void infoDosenPalingMuda(Dosen19[] arrayOfDosen) {
        Dosen19 muda = arrayOfDosen[0];

        for (Dosen19 dosen : arrayOfDosen) {
            if (dosen.usia < muda.usia) muda = dosen;
        }

        System.out.println("Dosen paling muda adalah");
        System.out.println("Kode Dosen    : " + muda.kode);
        System.out.println("Nama Dosen    : " + muda.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (muda.jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
        System.out.println("Usia Dosen    : " + muda.usia);
        System.out.println("----------------------------------------");

    }
}
```

Hasil run:

```
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode                        : 1234567890
Nama                        : kaka
Jenis Kelamin (pria/wanita) : pria
Usia                        : 12
----------------------------------------
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode                        : 34567890
Nama                        : waa
Jenis Kelamin (pria/wanita) : wanita
Usia                        : 90
----------------------------------------
Masukkan Data Dosen ke-3
Kode                        : 87654321
Nama                        : rara
Jenis Kelamin (pria/wanita) : wanita
Usia                        : 12
----------------------------------------
Kode Dosen    : 1234567890
Nama Dosen    : kaka
Jenis Kelamin : Pria
Usia Dosen    : 12
----------------------------------------
Kode Dosen    : 34567890
Nama Dosen    : waa
Jenis Kelamin : Wanita
Usia Dosen    : 90
----------------------------------------
Kode Dosen    : 87654321
Nama Dosen    : rara
Jenis Kelamin : Wanita
Usia Dosen    : 12
----------------------------------------
Jumlah Dosen Pria   : 1
Jumlah Dosen Wanita : 2
Rerata usia Dosen Pria   : 12.0
Rerata usia Dosen Wanita : 51.0
Dosen paling tua adalah
Kode Dosen    : 34567890
Nama Dosen    : waa
Jenis Kelamin : Wanita
Usia Dosen    : 90
----------------------------------------
Dosen paling muda adalah
Kode Dosen    : 1234567890
Nama Dosen    : kaka
Jenis Kelamin : Pria
Usia Dosen    : 12
----------------------------------------
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>
```